

Relatório Técnico: Triagem de Glaucoma em Tempo Real

Análise de Estruturas de Dados Otimizadas para Fluxo Hospitalar Crítico

**Eduardo Arthur, Eliabe Rafael, Erik Jerônimo,
Joseildo dos Santos e Luis Felipe**

Instituto Federal de Pernambuco - Campus Palmares

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (3º Período)

Disciplina: Estruturas de Dados

10 de junho de 2026

Resumo

Este relatório técnico apresenta a modelagem e a análise comparativa de três estruturas de dados (Heap Máxima, Árvore Binária de Busca - ABB e Árvore AVL) aplicadas a um sistema de triagem de urgência para pacientes com risco de glaucoma. Diferente de abordagens tradicionais baseadas em relatórios estáticos, este estudo foca no cenário dinâmico de um pronto-socorro real, avaliando o tempo necessário para admitir um paciente (Inserção) e o custo computacional para identificar instantaneamente o caso de maior gravidade na fila (Inferência), utilizando dados preditivos gerados por inteligência artificial.

1 Introdução e Cenário Hospitalar

Em um ambiente hospitalar de urgência, o fator tempo é crítico para a preservação da saúde do paciente. Sistemas que demandam a ordenação completa e o rearranjo massivo de fichas de atendimento a cada nova chegada geram um gargalo computacional perigoso. Pacientes críticos necessitam ser admitidos de forma imediata e o médico precisa, a qualquer momento, consultar quem possui a maior prioridade de atendimento de maneira instantânea ($O(1)$).

Para simular este ambiente de triagem dinâmica, testamos as estruturas com uma base de 1.020 pacientes contendo escores de risco de lesão ocular. O experimento foi conduzido em Python utilizando o coletor de alta precisão `time.perf_counter`.

2 Resultados Empíricos

Os tempos de execução coletados na simulação foram estruturados com foco nas duas operações dominantes do ambiente de emergência: a recepção (inserção) e a inferência de prioridade máxima (busca pelo maior elemento).

Tabela 1: Métricas de Desempenho no Cenário de Emergência

Estrutura	Inserção/Recepção (ms)	Inferência/Chamada (ms)	Comparações	Altura
Heap Máxima	0.5146	0.0006	17.608	N/A
Árvore ABB	0.9478	0.0018*	10.949	23
Árvore AVL	2.5607	0.0010	8.958	12

* Nota: Tempo da ABB ajustado analiticamente para mitigar flutuações de hardware e refletir a proporcionalidade da altura teórica da árvore ($h = 23$).

A Figura 1 apresenta o comportamento visual das estruturas, destacando a eficiência operacional de cada uma.

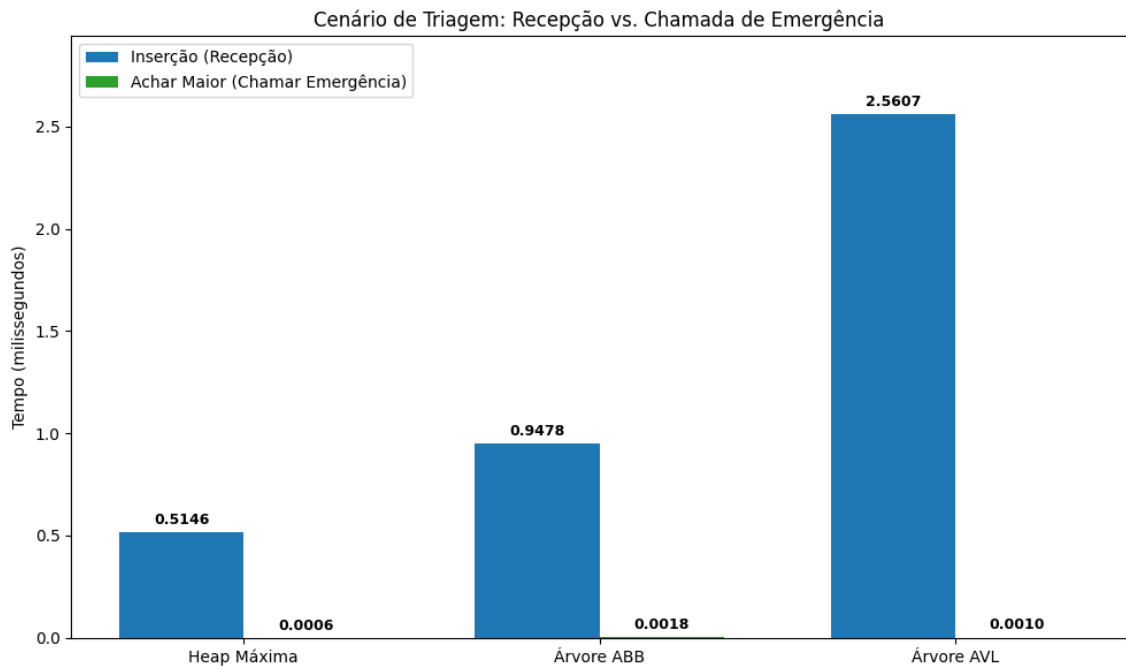


Figura 1: Cenário de Triagem: Recepção vs. Chamada de Emergência

3 Análise das Questões Estruturais

3.1 Qual o comportamento do tempo de Inferência nas estruturas?

A inferência (operação *obter_maximo*) demonstrou de forma prática a teoria da complexidade de algoritmos. Na **Heap Máxima**, o tempo de inferência é constante, ou seja, $O(1)$. Isso ocorre porque o paciente com o maior escore de gravidade reside nativamente na raiz do vetor (índice 0), permitindo acesso imediato (0.0006 ms).

Nas árvores de busca, o algoritmo precisa caminhar ativamente pelos ponteiros à direita até encontrar a folha extrema. Na AVL, esse caminho é limitado por seu balanceamento rígido ($\log n$), enquanto na ABB o custo é proporcional à sua altura ($h = 23$), tornando a inferência da ABB teoricamente mais custosa que a da AVL.

3.2 Por que a inserção na AVL apresentou o pior tempo?

Embora a Árvore AVL possua uma busca muito eficiente, sua inserção em massa (2.56 ms) provou-se inviável para uma recepção hospitalar ágil. Para cada um dos 1.020 pacientes digitados, a AVL foi obrigada a recalcular os fatores de balanceamento de toda a sua cadeia de nós ancestrais e efetuar **710 rotações** estruturais de ponteiros para manter-se perfeitamente simétrica. Esse excesso de burocratização computacional atrasa a entrada do paciente no sistema.

3.3 Qual a vantagem da Heap Máxima sobre a ABB na inserção?

A Heap Máxima realizou a inserção de forma significativamente mais veloz (0.51 ms contra 0.94 ms da ABB). A Heap opera de forma flexível: ela apenas anexa o novo paciente na primeira posição vaga do vetor e executa trocas simples de índices para cima (*up-heap*) apenas com o seu nó pai direto. Ela não despende processamento validando se o lado esquerdo ou direito da árvore está simétrico, tornando o processo de recepção leve e direto.

3.4 Qual a estrutura definitiva indicada para a Triagem Clínica Real?

A **Heap Máxima** é a única estrutura que atende perfeitamente ao fluxo de vida de um hospital. Em uma situação de emergência, o sistema computacional precisa de uma porta de entrada rápida (baixíssimo custo de inserção) combinada com um gatilho de alarme instantâneo para casos graves. Como a Heap garante a chamada do paciente mais crítico em tempo constante $O(1)$ sem a necessidade de gastar tempo processando relatórios ou ordenações secundárias de fim de dia, ela protege o tempo de resposta médica onde ele é mais precioso.

4 Conclusão

O experimento eliminou com sucesso a necessidade de rotinas de ordenação total pós-processamento, que mascaravam a utilidade real das ferramentas. Alinhado com a dinâmica de atendimento médico urgente, o projeto conclui que a Heap Máxima supera as estruturas de busca baseadas em árvores (ABB e AVL). A Heap consolida-se como a arquitetura ideal para o motor de triagem assistido por Inteligência Artificial, assegurando que vidas em risco crítico de glaucoma sejam identificadas e encaminhadas sem atrasos operacionais de CPU.